Volkswirtschaftslehre

Oligopole (Duopole)

(nach Bofinger Kap. 9)

In dieser Lerneinheit

- …behandeln wir die komplexe Welt der Oligopole
- …steigen wir ein in die faszinierende Welt der „Spieltheorie“
- …lernen wir, warum die Spieltheorie nicht nur für die VWL sondern für die vielfältigsten Themen von der Politik bis zur Karriereplanung Relevanz hat

Wir erinnern uns…

- Beim ***Oligopol*** gibt es nur wenige, vergleichsweise große Anbieter, die in Konkurrenz zueinander stehen und sich gegenseitig intensiv beobachten. Aufgrund seiner Größe, kann jeder Anbieter auch versuchen, unabhängig Preise zu setzen. Ob das Erfolg hat oder nicht, hängt aber von der Reaktion der Konkurrenten ab.
- Als Spezialfall des Oligopols wird in der volkswirtschaftlichen Modellierung i.d.R. das *Duopol* untersucht, wo es nur zwei konkurrierende Anbieter gibt

Fallstudie Oligopol

- Die folgende Fallstudie hat keine eindeutige Lösung. Wenn Sie aber die Fragestellungen genau durchdenken und Ihre Antworten dazu entwickeln, bekommen Sie ein sehr gutes Verständnis vom Wesen eines Oligopols.
- Top wäre es, wenn Sie Ihre Antworten dann mit denen von ein oder zwei andern Kommilitonen vergleichen und diskutieren.

➢ Also los…

Fallstudie

- Die beiden Unternehmen ***MessTech*** und ***LaserTech*** sind die einzigen und etwa gleich großen Hersteller von bestimmten Hochleistungs-Messgeräten für den Anlagenbau. Beide Unternehmen verfügen über patentierte Technologie, die ihnen noch über Jahre die Produktführerschaft sichert. Beide Unternehmen konkurrieren jedoch heftig gegeneinander. Irgendwelche Absprachen wären auch rechtlich nicht zulässig (Kartellverbot!).

Fallstudie

- Als CEO von *MessTech* stehen Sie vor folgender Entscheidungssituation:
  - Die Marktnachfrage (typischer Verlauf der Nachfragekurve) ist gegeben;
  - Wenn sie Monopolist wären, würden Sie einen Preis von 3.000 € für ein Gerät festlegen, der Ihren Gewinn maximieren würde.
  - Fällt der Preis unter 2.000 €, können Sie nicht mehr kostendeckend arbeiten, und ihr Unternehmen macht Verluste.
  - Preisunterschiede zwischen Ihnen und Ihrem Konkurrenten werden nur in geringer Spannbreite akzeptiert; wer darüber hinaus zu hoch liegt, verliert schnell massiv an Marktanteil und macht große Verluste.

Fallstudie

- Entscheidungssituation:
  - Der Preis wird quartärlich mit den Kunden neu verhandelt und beträgt aktuell 2.100 €; damit kann Ihr Unternehmen kaum Reserven aufbauen;
  - *MessTech* strebt daher dringend eine Preiserhöhung an. Am liebsten würden Sie gleich auf 3.000 € gehen. Dem Konkurrenten geht es grundsätzlich ähnlich. **Aber:** Zieht der Konkurrent dennoch nicht mit, würde *MessTech* einen erheblichen Teil seines Absatzes an *LaserTech* verlieren.

Fallstudie, Variante 1

- Mit welcher kurz- (1 Quartal) und mittelfristigen (4 Quartale) Vorgehensweise würden Sie versuchen, die Preise zu erhöhen, und das Risiko dabei überschaubar zu halten?

Fallstudie, Variante 2

- Welchen Einfluss hätte es auf Ihre Preisstrategie, wenn Ihr Konkurrent *LaserTech* größer und auch sehr viel kapitalkräftiger als Sie wäre?

Fazit Fallstudie

- Sie merken, dass die Situation komplex ist, denn nun müssen Sie die Reaktion des Konkurrenten berücksichtigen, die nicht eindeutig bestimmbar ist. Das wird noch einmal ganz deutlich, wenn wir die Gewinnmaximierungsregeln des Polypolisten, des Monopolisten und des Duopolisten vergleichen →

Weltsicht des Polypolisten

- Ich bediene nur einen winzigen Teil der Nachfrage
- Der Preis ist ein Datum und von mir nicht beeinflussbar
- Meine Kostensituation bestimmt die Marktteilnahme: Liegt der Preis über den Kosten lohnt es sich, ansonsten nicht.
- Mein Gewinn ergibt sich aus Umsatz – Kosten; ich habe jedoch kurzfristig keinen Einfluss auf die Parameter (Preis, Menge, Kosten)

Weltsicht des Monopolisten

- Ich bediene die gesamte Nachfrage.
- Ich kann den Preis und damit einen Punkt auf der Nachfragekurve frei wählen; die Nachfragekurve ist meine „Preis-Absatz-Funktion“.
- Die Angebotskurve spiegelt meine Kosten pro zusätzlich verkaufter Einheit wieder; die Angebotskurve ist meine „Grenzkostenkurve“.
- Mein Gewinn ergibt sich aus Umsatz – Kosten; dabei habe ich die Gelegenheit, den Umsatz (die Preis-Mengenkombination) zu variieren.

Weltsicht des Duopolisten

- Ich bediene einen erheblichen Teil der Nachfrage
- Der Preis ist mein Entscheidungsparameter, aber je nach Reaktion meines Konkurrenten variiert meine Absatzmenge; bei gleichen Preisen haben wir den gleichen Absatz, liege ich im Preis höher, verliere ich Absatz je nach Preisunterschied.
- Mein Gewinn ergibt sich aus Umsatz – Kosten; Die Maximierungsvorschrift hängt jedoch vom Konkurrenzverhalten ab, und ist daher nicht eindeutig

Volkswirtschaftliche Modellierung

- Ein Duopol kann nun nur dann modelliert werden, wenn unterschiedliche Annahmen über das Verhalten der Konkurrenten getroffen werden:

➢ Bei „gegenseitiger Achtsamkeit“ versucht jeder der beiden Anbieter A und B , die für ihn optimale Absatzstrategie zu entwickeln, wobei er sich bemüht, das Verhalten des Konkurrenten so weit wie möglich zu antizipieren („Cournot-Modell“)

➢ Im Modell „Führerschaft“ akzeptiert einer der Duopolisten die Führungsrolle des anderen. Er akzeptiert die Preis-/ Mengenentscheidung des Marktführers und passt sich daran mit seiner eigenen Menge an. („Stackelberg Modell“)

Volkswirtschaftliche Modellierung

- Grundsätzlich gilt auch im Duopol die Gewinn-maximierungsvorschrift: Setze die Menge so, dass gilt: Grenzkosten (GK) = Grenzerlöse (GE)
- Die genaue mathematische Formulierung und Rechnung ist jedoch komplexer als beim Polypol oder Monopol und findet sich im, diesmal nicht klausurrelevanten (Coronabonus!), Anhang
- Im Ergebnis sind die Gleichgewichtsmengen höher als beim Monopol, liegen aber unter denen des Polypols.

Fazit Duopol

- Im Duopol gibt es keine eindeutige Maximierungsvorschrift für die Marktteilnehmer. Es hängt alles vom Verhalten der Konkurrenten ab. Die Spannbreite reicht von der Setzung des Monopolpreise mit Aufteilung der Gewinne bis hin zum ruinösen Preiswettbewerb.
- Welche Lösung ist am wahrscheinlichsten und wie verhält man sich am besten als Marktteilnehmer? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die ***Spieltheorie***.

Spieltheorie

- Die sog. „Spieltheorie“ wurde für komplexe Entscheidungssituationen entwickelt, wenn der optimale „Zug“ des einen „Spielers“ vom Verhalten des anderen abhängt
- Besonders „lebensnah“ wird die Spieltheorie, wenn weiter angenommen wird, dass die Spieler bei wiederholten oder „mehrperiodigen“ Spielen gegenseitige Verhaltenserwartungen entwickeln können.
- Das „Urproblem“ der Spieltheorie ist das Gefangenendilemma →

Das Gefangenendilemma

- Zwei Serieneinbrecher werden von der Polizei gefasst und jeweils in Einzelhaft genommen.
- Es wird Diebesgut aus dem letzten Einbruch gefunden, aber es gibt keine Beweise für die vielen zurückliegenden Taten. Für eine Überführung als Serientäter muss mindestens einer der Einbrecher gestehen. Dabei gilt:
  - Wenn keiner gesteht, erhalten beide eine sehr milde Strafe von 6 Monaten.
  - Wenn einer gesteht und der andere nicht, kommt der „Kronzeuge“ frei und der andere für 5 Jahre ins Gefängnis.
  - Wenn beide gestehen, kommen beide für 2 Jahre ins Gefängnis
- Welche Lösung ist am wahrscheinlichsten? Was würden Sie aus der Sicht eines der beiden Gauner tun?



Gefangenendilemma

		Einbrecher B	
		Gestehen	**Nicht gestehen**
Einbrecher A	**Gestehen**	2 Jahre für A und B	A kommt frei, 5 Jahre für B
	Nicht gestehen	B kommt frei, 5 Jahre für A	6 Monate für A und B

Ein Durchdenken des Problems ergibt schnell, dass die Variante *beide gestehen* am wahrscheinlichsten ist. Beide kommen damit 2 Jahre in Haft, obwohl sie mit 6 Monaten davon gekommen, wenn beide den Mund gehalten hätten. Aber der Anreiz, zu gestehen ist einfach zu groß: Riesen Chance (Freispruch) bei limitiertem Risiko (2 Jahre). Umgekehrt wäre das Risiko zu schweigen – 5 Jahre – viel zu groß.

Gefangenendilemma Fazit

- Das Gefangenendilemma veranschaulicht, warum es den Anbietern im Duopol (bzw. im Oligopol) selten gelingt, den Monopolpreis zu setzen und die Monopolrenten zu teilen.
- Das Gefangendilemma ist weiterhin nur ein einfaches (bzw. einmaliges) Spiel. In Oligopolen dagegen handelt es sich um *wiederholte* Spiele (z.B. quartärliche Preisverhandlungen). Welches Verhalten ist in wiederholten Spielen anzuraten?

Wiederholte Spiele

- Bei wiederholten Spielen erweist sich oft die Strategie des *„Tit for Tat“ (TFT)* als erfolgreich. Das Vorgehen besteht darin, sich im ersten Zug kooperativ zu verhalten, und sich dann im weiteren Verlauf am Konkurrenten zu orientieren.
- Beispiel:
  Gespielt wird ein wiederholtes Spiel mit 20 Runden, bei dem jeder Spieler jedes Mal vor der Entscheidung steht, ob er sich kooperativ oder nicht-kooperativ verhalten soll →

„Tit for tat“ Spiel

Gewinnmatrix

		Spieler B	
		nichtkooperativ	**kooperativ**
Spieler A	**nichtkooperativ**	1 für beide	A: 5 B: 0
	kooperativ	A: 0 B: 5	4 für beide

Je nach eigenem Verhalten und Verhalten des Gegners, kann pro Periode ein Gewinn von 0, 1, 4 oder 5 erzielt werden.

Wie kann sich nun der Gewinn für beide über 20 Perioden bei unterschiedlichen Strategien entwickeln? →

„Tit for tat“ Spiel

Spielergebnisse, wenn A sich an TFT orientiert, und B unkooperativ ist:

	A	B
Spiel 1	K: 0	N: 5
Spiel 2	N: 1	N: 1
Spiel 3	N: 1	N: 1
…..	…..	…..
Spiel 20	N: 1	N: 1
Summe	19	24

„Tit for tat“ Spiel

Spielergebnisse, wenn sich A und B an TFT orientieren:

	A	B
Spiel 1	K: 4	K: 4
Spiel 2	K: 4	K: 4
Spiel 3	K: 4	K: 4
…..	…..	…..
Spiel 20	K: 4	K: 4
Summe	80	80

„Tit for tat“ Spiel

Spielergebnisse, wenn A stets kooperativ und B stets unkooperativ ist:

	A	B
Spiel 1	K: 0	N: 5
Spiel 2	K: 0	N: 5
Spiel 3	K: 0	N: 5
…..	…..	…..
Spiel 20	K: 0	N: 5
Summe	0	100

„Tit for tat“ Spiel

Alle Spielergebnisse aus der Sicht von A:

		B			
		nichtkooperativ	kooperativ	TFT	Summe
A	nichtkooperativ	20	100	24	144
	kooperativ	0	80	80	160
	TFT	19	80	80	179

Wir erkennen, dass beide Spieler am besten verfahren, wenn Sie sich an die „Tit for Tat“ Strategie orientieren

Fazit „Tit for tat“ Spiel

- Wenn A nicht weiß, wie B sich verhält, ist es am besten die TFT-Strategie zu wählen:
  - Die Strategie ist *freundlich*, d.h. man beginnt kooperativ und lädt den anderen ein, dies ebenfalls zu tun.
  - TFT enthält das Element der *Vergeltung*: Wer sich unkooperativ verhält muss damit rechnen, durch eine unkooperative Reaktion bestraft zu werden.
  - TFT enthält das Element der *Vergebung*: Man kann durch kooperatives Verhalten dafür sorgen, dass sich auch der Partner kooperativ verhält.
  - TFT ist eine *einfache* Strategie

Gesamtfazit

- In Oligopolmärkten gibt es keine eindeutigen Optimierungsregeln; diese können daher sehr volatil sind. Gleichwohl sind Sie hochrelevant in der Wirtschaft:
  - Flugzeugbau: *Boing, Airbus*
  - Luftfahrt: *Lufthansa, British Airways, United Air, Air Berlin, JAL etc.*
  - Einzelhandel: *Lidl, Aldi etc.*
  - Autos: *VW, Toyota, Ford, Renault etc.*
  - Pflanzenschutz: *BASF, Bayer, Du Pont etc.*
  - ….

Gesamtfazit

- Spieltheoretische Situationen gibt es nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch bei zahllosen anderen kleinen und großen Anlässen: Abrüstungsverhandlungen, Handelsvereinbarungen zwischen Staaten, Kooperation & Konkurrenz bei karriereorientierten Führungskräften in Parteien, Unternehmen und anderen Organisationen etc.

- Die Spieltheorie hat sich daher zu einem Schlüsselgebiet in der VWL und in anderen Wissenschaften (z.B. Politik, Soziologie) entwickelt.

Anhang

nicht klausurrelevant, aber trotzdem interessant, vgl. „Bofinger“ Kap. 9

Das Rezept des Duopolisten bei gegenseitiger „Achtsamkeit“

- Für den Gesamtmarkt gilt die Preisabsatzfunktion (Nachfrage):

  $p = a - bx$

- Umsatz des Anbieters A:

  $UA = x_A(a - bx)$

- Da nun $x = x_A + x_B$:

  $UA = x_A(a - b(x_A + x_B)) = ax_A - bx^2{}_A - bx_A x_B$

- Grenzerlös für A durch Ableiten nach x_A:

  $GE = \frac{\partial U_A}{\partial xA} = a - 2bx_A - bx_B$

Das Rezept des Duopolisten bei gegenseitiger „Achtsamkeit“

- Maximaler Gewinn bei GE = GK:

  $a - 2bx_A - bx_B = 1$

- Optimale Absatzmenge für Anbieter A („Reaktionsfunktion“):

  $$x_A = \frac{a}{2b} - \frac{X_B}{2} - \frac{1}{2b}$$

- Optimale Absatzmenge für Anbieter B analog:

  $$x_B = \frac{a}{2b} - \frac{X_A}{2} - \frac{1}{2b}$$

- Bei gegenseitiger Achtsamkeit ergibt sich dann die optimale Mange durch Gleichsetzung der Reaktionsfunktionen:

  $x_A = x_B$

Zahlenbeispiel

- Es gilt die Preisabsatzfunktion:

$$p = 5 - \frac{1}{4.000}x$$

- Dann gelten:

$$x_A = 10.000 - \frac{X_B}{2} - 2.000 = 8.000 - \frac{X_B}{2} \quad \text{und}$$

$$x_B = 10.000 - \frac{X_A}{2} - 2.000 = 8.000 - \frac{X_A}{2}$$

- In einer kooperativen Welt erfolgt simultane Lösung durch Einsetzen der ersten in die zweite Gleichung. Das ergibt dann:

$$x_A = x_B = \frac{16.000}{3} = 5.333$$

Das Rezept des Duopolisten bei Führerschaft

- Im Modell „Führerschaft“ akzeptiert einer der Duopolisten die Führungsrolle des anderen. Er akzeptiert die Preis-/Mengenentscheidung des Marktführers und passt sich daran mit seiner eigenen Menge an.
  (Stackelberg Modell)

Beispiel bei Führerschaft

- Es gelten Bedingungen des vorherigen Beispiels
- A ist der Markführer, B der Nachfolger
- A kennt die Reaktionsfunktion des B, und leitet daraus seine optimale Strategie ab
- Ergebnis: $x_A = 8.000$ $x_B = 4.000$

(Rechenbeispiel s. Bofinger S. 138, 139)

Übung Duopol

- Es gilt die Nachfragefunktion $p = 120 – 2x$
- Zwei Unternehmen U_1 und U_2 bedienen die gesamte Nachfrage: $x = x_1 + x_2$
- Beide Unternehmen produzieren zu variablen Kosten von $c_i = 20x_i$; fixe Kosten fallen nicht an

➢ Bestimmen Sie die Reaktionsfunktion beider Unternehmen!

➢ Bestimmen Sie die Mengen und Gewinne beider Unternehmen im Cournot-Gleichgewicht!

Lösungshinweise

- Auch im Oligopol gilt:
- Gewinnmaximum wird erreicht wenn die Bedingung *Grenzerlöse = Grenzkosten* erfüllt wird
- In der Reaktionsfunktion wird die Gewinnmaximale Ausbringungsmenge des einen Unternehmens in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge des anderen abgebildet
- Im Cournot-Gleichgewicht werden die Ausbringungsmengen beider Unternehmen simultan bestimmt (Schnittpunkt der Reaktionskurven); es herrscht „gegenseitige Achtsamkeit“

Übung Duopol

- Nachfragefunktion $p = 120 – 2x$
- Zwei Unternehmen, U_1 und U_2
- Nachfrage $x = x_1 + x_2$
- variable Kosten $c_i = 20x_i$; keine Fixkosten
- Es gilt: $p = 120 – 2(x_1 + x_2) = 120 - 2x_1 – 2x_2$
- Erlös (U_1): $120x_1 – 2x_1^2 – 2x_1x_2$
- Grenzerlös: $120 – 4x_1 – 2x_2$
- Grenzkosten: 20

Übung Duopol

- Bei Grenzerlös = Grenzkosten: $x_1 = 25 – 0{,}5\ x_2$
- Für U2 gilt: $x_2 = 25 – 0{,}5x_1$
- Die gewinnoptimale Ausbringungsmenge ergibt sich beim einsetzten der Funktion von U1 in U2: $x_1 = 25 – 0{,}5(25 – 0{,}5x_1)$
- Daraus ergeben sich: $x_1 = 16{,}66 = x_2$
- Eingesetzt in die Erlösgleichung ergibt sich: Gewinn $(U_1) = 555{,}55 =$ Gewinn (U_2)
- Als Preis ergibt sich: $p = 53{,}33$